

Quadratische Funktionen: Normalform

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung 7P7

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „7P7 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Normalform lesen und einsetzen	2	☐
B	Von der Scheitelpunktform zur Normalform	3	☐
C	Scheitelpunktform aus dem Graphen	4	☐
D	Die passende Form wählen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Scheitelpunktform $f(x) = (x - d)^2 + e$ Normalform $f(x) = x^2 + px + q$

In Worten: Beide Formen beschreiben dieselbe Parabel. In diesem Heft lernst du, was die Normalform zeigt und wie du von einer Form zur anderen kommst.

Typische Fehler – so nicht

- × $(x - 4)^2 = x^2 - 16$ gerechnet. Richtig: $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$, das Mittelglied nicht vergessen.
- × Den Schnittpunkt mit der y -Achse als $(q|0)$ geschrieben. Erst kommt der x -Wert: $(0|q)$.

A Normalform lesen und einsetzen

In der **Normalform** $f(x) = x^2 + px + q$ steht keine Klammer. Setzt du $x = 0$ ein, bleibt nur q : Die Parabel schneidet die y -Achse im Punkt $(0|q)$.

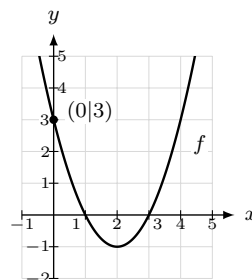
Formel

$$f(x) = x^2 + px + q \quad f(0) = q \quad \text{Schnittpunkt mit der } y\text{-Achse: } (0|q)$$

Negatives x in Klammern einsetzen: $f(-2) = (-2)^2 + p \cdot (-2) + q$. Punktprobe: Kommt der y -Wert heraus, liegt der Punkt auf der Parabel. Fehlt p : einen Punkt einsetzen und nach p auflösen.

Beispiel Gegeben ist $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an. Prüfe, ob der Punkt $P(-2|15)$ auf der Parabel liegt.

- 1 y -Achse heißt $x = 0$. Dann bleibt nur $q = 3$. Schnittpunkt $(0|3)$.
- 2 P einsetzen, -2 in Klammern: $f(-2) = (-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 3$.
- 3 $= 4 + 8 + 3 = 15$. Das ist der y -Wert von P : P liegt auf der Parabel.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib den Schnittpunkt der Parabel mit der y -Achse an.

a) $f(x) = x^2 + 2x + 7$ b) $f(x) = x^2 - 5x - 4$ c) $f(x) = x^2 + 6x$ d) $f(x) = x^2 - 3$

2. Berechne die Funktionswerte für $f(x) = x^2 + 3x - 2$.

a) $f(2)$ b) $f(-1)$ c) $f(-4)$

3. Prüfe durch Rechnen, ob der Punkt auf der Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$ liegt.

a) $A(1|0)$ b) $B(-1|12)$ c) $C(-2|17)$

- d) Bestimme p : Die Parabel $g(x) = x^2 + px + 1$ geht durch den Punkt $(2|9)$.

Ziel 4. Eine Parabel hat die Gleichung $f(x) = x^2 + px + q$. Sie schneidet die y -Achse bei -2 und geht durch den Punkt $P(1|3)$.

- a) Stelle ihre Gleichung auf.

- b) Liegt auch der Punkt $Q(-3|1)$ auf der Parabel?

Platz zum Rechnen



B Von der Scheitelpunktform zur Normalform

Jede Scheitelpunktform kannst du in die Normalform bringen: Klammer mit der **binomischen Formel** auflösen, dann die Zahlen zusammenfassen.

Formel

$$(x - b)^2 = x^2 - 2 \cdot b \cdot x + b^2 \quad (x + b)^2 = x^2 + 2 \cdot b \cdot x + b^2$$

„Stimmt die Gleichung?“, die Seite mit der Klammer ausmultiplizieren und mit der anderen Seite vergleichen.

Beispiel Schreibe $f(x) = (x - 5)^2 - 7$ in der Normalform.

- 1 Binomische Formel mit $b = 5$: $(x - 5)^2 = x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 = x^2 - 10x + 25$.
- 2 Die -7 hinten bleibt: $f(x) = x^2 - 10x + 25 - 7$.
- 3 Zusammenfassen: $f(x) = x^2 - 10x + 18$.
- 4 Kontrolle mit $x = 0$: $(0 - 5)^2 - 7 = 18$. Das ist q . Stimmt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x - 1)^2 + 4$ b) $f(x) = (x - 3)^2 - 5$ c) $f(x) = (x - 6)^2 + 1$

2. Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x + 2)^2 + 3$ b) $f(x) = (x + 4)^2 - 9$ c) $f(x) = (x + 1)^2 - 0,5$

3. Prüfe durch Rechnen, ob die Gleichung stimmt.

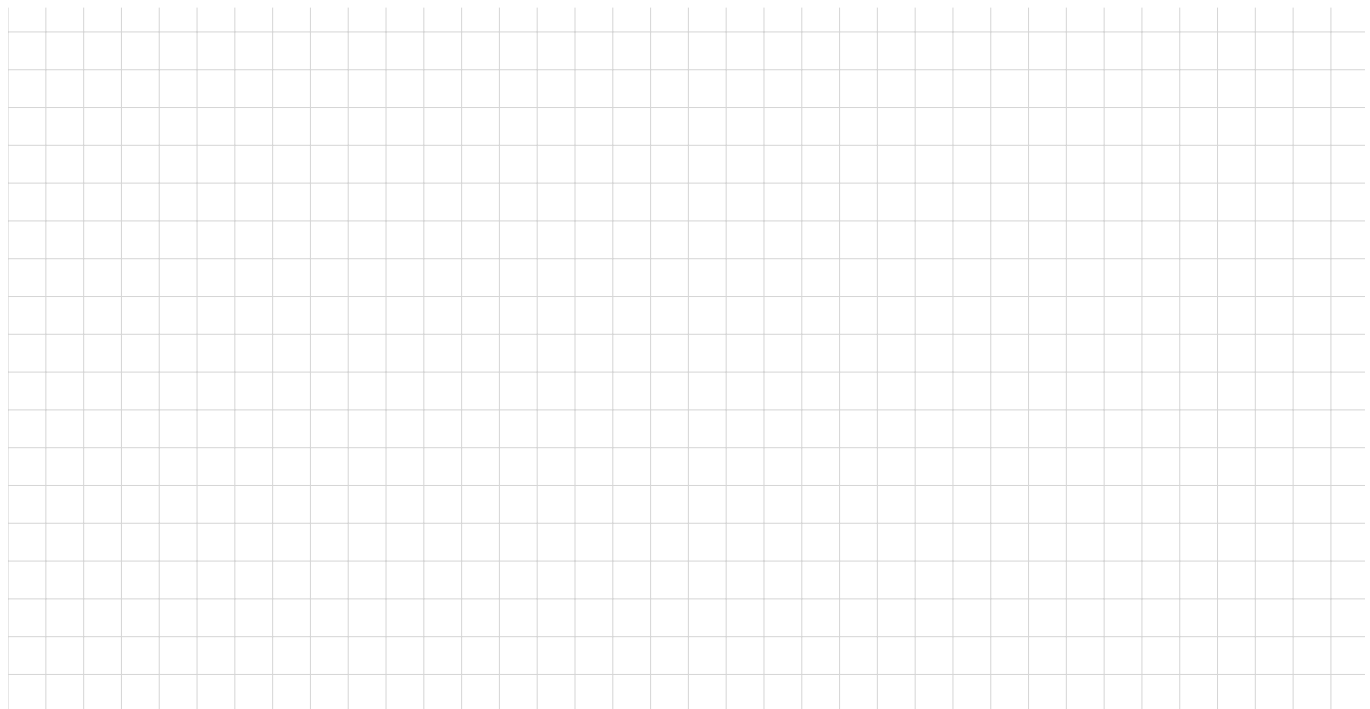
a) $(x + 5)^2 + 2 = x^2 + 10x + 27$

b) $(x - 4)^2 - 1 = x^2 - 8x + 15$

c) $(x - 2)^2 + 6 = x^2 + 4x + 10$

Ziel 4. Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-3|-4)$. Lena sagt: „Ihre Gleichung ist $f(x) = x^2 + 6x + 5$.“ Hat Lena recht? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen



C Scheitelpunktform aus dem Graphen

In der Normalform siehst du den Scheitel nicht. Du liest ihn am Graphen ab und setzt ihn in die Scheitelpunktform ein.

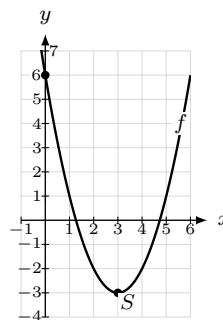
Formel

Scheitel $S(d|e)$ ablesen $\Rightarrow f(x) = (x - d)^2 + e$

Probe: $x = 0$ in die Scheitelpunktform einsetzen; es muss q herauskommen.

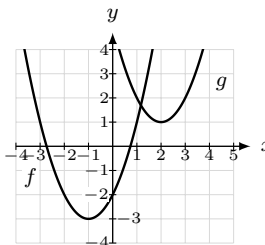
Beispiel Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an.

- 1 Scheitel ablesen: $S(3|-3)$, also $d = 3$ und $e = -3$.
- 2 Einsetzen: $f(x) = (x - 3)^2 - 3$.
- 3 Probe mit $x = 0$: $(0 - 3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$. Das ist $q = 6$. Stimmt.

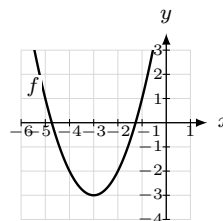


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Koordinatensystem zeigt die Parabeln $f(x) = x^2 + 2x - 2$ und $g(x) = x^2 - 4x + 5$. Lies die Scheitel ab. Gib die Scheitelpunktformen an.

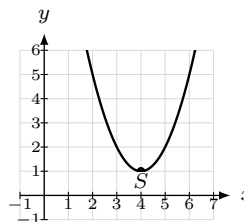


2. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 + 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an. Mache die Probe mit $x = 0$.

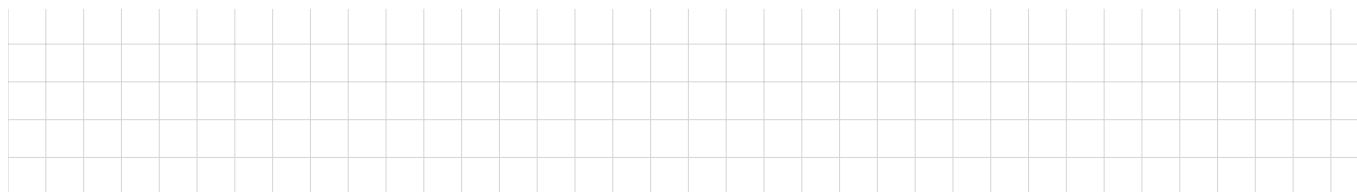


Ziel

3. Die Abbildung zeigt eine verschobene Normalparabel. Gib ihre Gleichung in der Normalform an. Schneidet sie die y -Achse oberhalb oder unterhalb des Punkts $(0|10)$? Um wie viel?



Platz zum Rechnen



D Die passende Form wählen

Jede Form zeigt etwas anderes: die Scheitelpunktform den Scheitel und die Verschiebung, die Normalform den Schnittpunkt mit der y -Achse. Für eine Aussage nimmst du die Form, in der du es sofort siehst.

Formel

$f(x) = (x - d)^2 + e$: Scheitel $S(d|e)$, d nach rechts, e nach oben

$f(x) = x^2 + px + q$: $(0|q)$ auf der y -Achse

Dieselbe Parabel? Erst q vergleichen; sind beide gleich, ausmultiplizieren.

Beispiel Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 2x - 5$. Prüfe die Aussagen.

a) Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(0|-5)$.

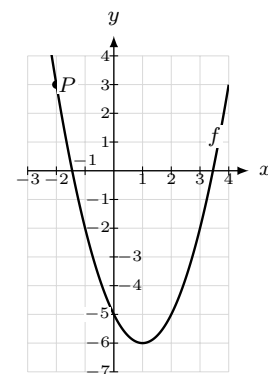
b) Sie ist die um 1 nach links und um 6 nach unten verschobene Normalparabel.

c) Der Punkt $P(-2|3)$ liegt auf ihr.

1 a) y -Achse: In der Normalform ist $q = -5$, also $(0|-5)$. Wahr.

2 b) Scheitel am Graphen: $S(1|-6)$, also $f(x) = (x - 1)^2 - 6$:
1 nach *rechts*, 6 nach unten. Falsch.

3 c) Einsetzen: $f(-2) = (-2)^2 - 2 \cdot (-2) - 5 = 4 + 4 - 5 = 3$.
Wahr.



Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 + 4x + 1$.

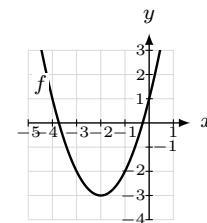
Ist die Aussage wahr oder falsch? Begründe.

a) Der Scheitel ist $S(-2|-3)$.

b) Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(1|0)$.

c) Der Punkt $P(-5|6)$ liegt auf ihr.

d) Sie ist die um 3 nach unten verschobene Normalparabel.



2. Beschreiben f und g dieselbe Parabel? Begründe.

a) $f(x) = (x - 3)^2 + 4$ und $g(x) = x^2 - 6x + 13$

b) $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ und $g(x) = x^2 + 2x + 2$

c) $f(x) = (x + 4)^2 - 6$ und $g(x) = x^2 - 8x + 10$

3. Welche Scheitelpunktform gehört zu $f(x) = x^2 - 8x + 12$? Kreuze an.

☐ $f(x) = (x - 4)^2 - 4$ ☐ $f(x) = (x + 4)^2 - 4$

☐ $f(x) = (x - 4)^2 + 12$ ☐ $f(x) = (x - 8)^2 + 12$

Ziel 4. Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel liegt auf der x -Achse, und sie schneidet die y -Achse im Punkt $(0|9)$.

a) Eine solche Parabel hat den Scheitel $S(3|0)$. Gib ihre Gleichung in der Normalform an.

b) Gibt es eine zweite Parabel, die passt? Gib auch ihre Gleichung an.

T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 25 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

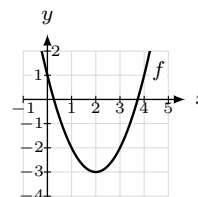
1. Gegeben ist $f(x) = x^2 + 5x - 6$.
 - a) Gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an.
 - b) Prüfe, ob der Punkt $P(-3|-12)$ auf der Parabel liegt.
2. Welche Gleichung ist die Normalform von $f(x) = (x + 2)^2 - 5$? Kreuze an.

☐ $f(x) = x^2 + 4x - 1$

☐ $f(x) = x^2 - 4x - 1$

☐ $f(x) = x^2 + 4x + 9$

☐ $f(x) = x^2 + 4x - 5$
3. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$.
Gib den Scheitel und die Scheitelpunktform an.



4. Weise nach: $(x - 6)^2 - 4 = x^2 - 12x + 32$.
5. Beschreiben $f(x) = (x - 1)^2 + 5$ und $g(x) = x^2 - 2x + 5$ dieselbe Parabel? Begründe.

- Ziel 6. Der Querschnitt einer Halfpipe hat die Form einer Normalparabel (x und y in m; die x -Achse liegt auf dem Boden, die y -Achse am linken Rand). Die Halfpipe ist 4 m breit. Der tiefste Punkt liegt 2 m rechts vom linken Rand und 0,5 m über dem Boden. Am Rand darf die Halfpipe höchstens 4 m hoch sein.
- a) Gib die Gleichung in der Normalform an.
 - b) Ist die Halfpipe am Rand zu hoch? Um wie viel?

Platz zum Rechnen

